

패널 신청내용

구분	내용
비전 및 목표	작품명 온톨로지 기반 제조 AI 업무도우미 교반기 이상 알람을 받으면 센서 이력·설비 정보·대응 문서를 연결해 보여준다. AI 가 관측 사실과 미확인 원인, 점검 항목을 정리하고 사용자가 대응안을 검토한다. 승인된 시뮬레이터 조치는 새 관측으로 결과를 확인한다. 비전 알람 이후 여러 화면과 문서를 찾는 부담을 줄이고, 작업자가 근거를 확인하며 대응을 결정하는 업무 환경을 제공한다. 목표 설비·센서·문서의 관계를 온톨로지와 그래프 DB 로 연결하고, AI 근거 조회부터 승인·반려와 조치 결과 확인까지 통합한다. 가상 반응기 AR-100 을 이용한 교육·전시용 강사 시연본이다.
성과 등 주요내용	작동 흐름 가상 이상 발생 → SCADA 알람·사건 생성 → 센서 이력·설비 관계·문서 조회 → AI 대응안 → 사용자 승인 또는 반려 → 승인 조건 재확인 → 시뮬레이터 조치 → 결과 확인·후속 점검 주요 기능 • 반복 알람을 사건으로 묶고, 원본 알람과 발생 시각을 보존한다. • 설비 설정·문서에서 관계 후보를 만들고 출처·적용 대상을 검토해 그래프에 게시한다. 게시된 설비-센서-문서 관계를 탐색한다. • AI 가 사건 당시 이력과 현재 관측을 구분해 원인 후보와 근거를 정리한다. 문서 부족·충돌, 불량·오래된 관측은 확인할 내용으로 남긴다. • 사용자 승인 시 현재 상태와 근거를 다시 확인한다. 반려 사유와 조치 결과를 기록하며, 정지 확인과 정비 완료를 구분한다. 시스템 구성 • IIoT-SCADA: 가상 센서·제어, 데이터 수집, 규칙 기반 이상 감지, 시계열 이력 저장. • 온톨로지-Neo4j: 설비·센서·문서 관계, 문서 버전과 출처, 적용 절차 조회. • AI 업무 계층: LiteLLM 중계의 루나 모델이 도구를 조회해 대응안을 작성하고, PostgreSQL 에 사건·검토·결과를 보존. • 통합 웹: 현황·추세·지식 구축·관계 탐색·검토·결과를 제공. Process GPT 와 Ontology Studio 의 필요한 코드를 선별·리팩토링해 내부 통합.

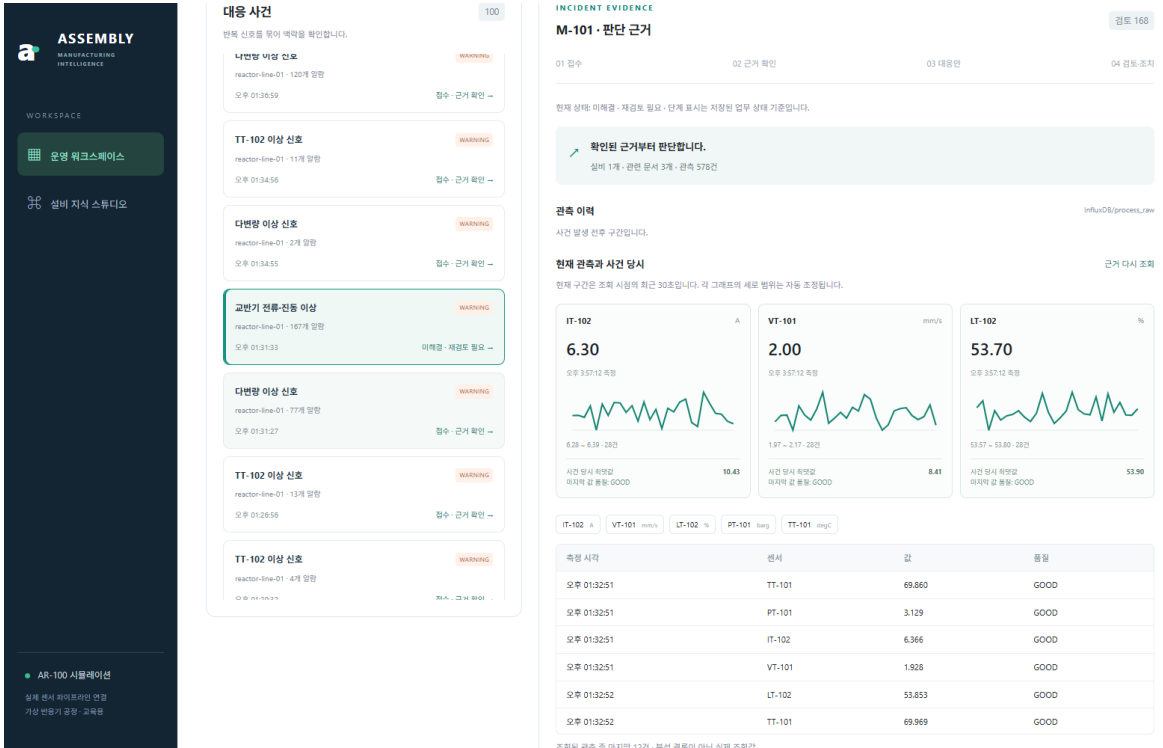
구분	내용
성과 등 주요내용 계속	관람객 체험 강사가 가상 이상을 시작하면 관람객은 사건을 선택해 전류·진동 추세와 대응 문서를 살펴본다. AI 대응안의 근거를 확인하고 승인 또는 반려 흐름을 관찰한다. 정지 후에도 남은 점검 항목을 확인한다. 전시 동선은 최종 리허설에서 점검한다. 성과 확인 실제 모델·API 실행 기록으로 알람 수신, 지식 조회, 대응안, 승인 후 시뮬레이터 정지와 후속 관측을 확인했다. 문서 부족·충돌, 관측 품질 문제, 모델 연결 실패도 시험했다. 화면에서 AI 대응안 생성·반려·새로고침 후 기록 보존을 확인했다. 승인·정지 전체 화면 리허설은 진행 중이다. 전시 운영 가상 공정과 교육용 문서임을 안내한다. 강사가 시뮬레이터의 정지·복구를 관리하고 다음 체험 전 고장 주입과 운전 상태를 확인한다. 통신 실패나 결과 불명확 상태에서는 명령을 자동 반복하지 않는다.
관련소스	패널 제작용 자료 시스템 구성도와 4 단계 실제 시연 화면을 제공한다. 이상 이력 확인 → 설비·문서 근거 → AI 대응안 검토 → 반려 및 후속 확인 기록을 연결한다. ASSEMBLY / MANUFACTURING AI 알람에서 근거 있는 대응까지 기존 SCADA 위에 지식 연결과 AI 업무 흐름을 더합니다. 01 이상 신호 수집 기존 IIoT · SCADA 가상 반응기 AR-100 전류·진동 알람 수신 관련 알람을 사건으로 묶기 센서 이력·원본 알람 보존 02 설비·문서 연결 온톨로지 · Neo4j 센서 ↔ 설비 ↔ 적용 문서 게시된 설비 관계로 조회 문서 버전과 출처 확인 사전 준비: 자료 등록·관계 검토 03 근거 분석 Luna · LiteLLM 중계 사건 당시와 현재 비교 관측·문서 도구 조회 원인 후보·미확인 항목 정리 검토할 대응안 또는 근거 보완 04 사람이 결정 승인 · 반려 근거와 대응안 확인 검토 의견과 결정 기록 승인 전에는 명령 없음 반려·근거 보완 시 명령 없음 ↓ 승인 후에도 다시 확인합니다 01 실행 조건 재검사 최신 관측 · 대상 · 문서 · 인터록 → 02 시뮬레이터 조치 허용된 교반기 정지 명령 → 03 새 관측으로 확인 정지 확인 후에도 정비는 대기 가상 공정 기반 교육·전시 시연 구성 설명 그림 · 실제 서비스 캡처 아님 사건·조회 근거·검토·조치 결과는 업무 DB에 보존합니다. 정지 확인은 원인 제거·정비 완료를 뜻하지 않습니다.

상기와 같이 부스 패널 원고 신청서를 작성하여 제출합니다.

2026 년 월 일
담당자 (인)

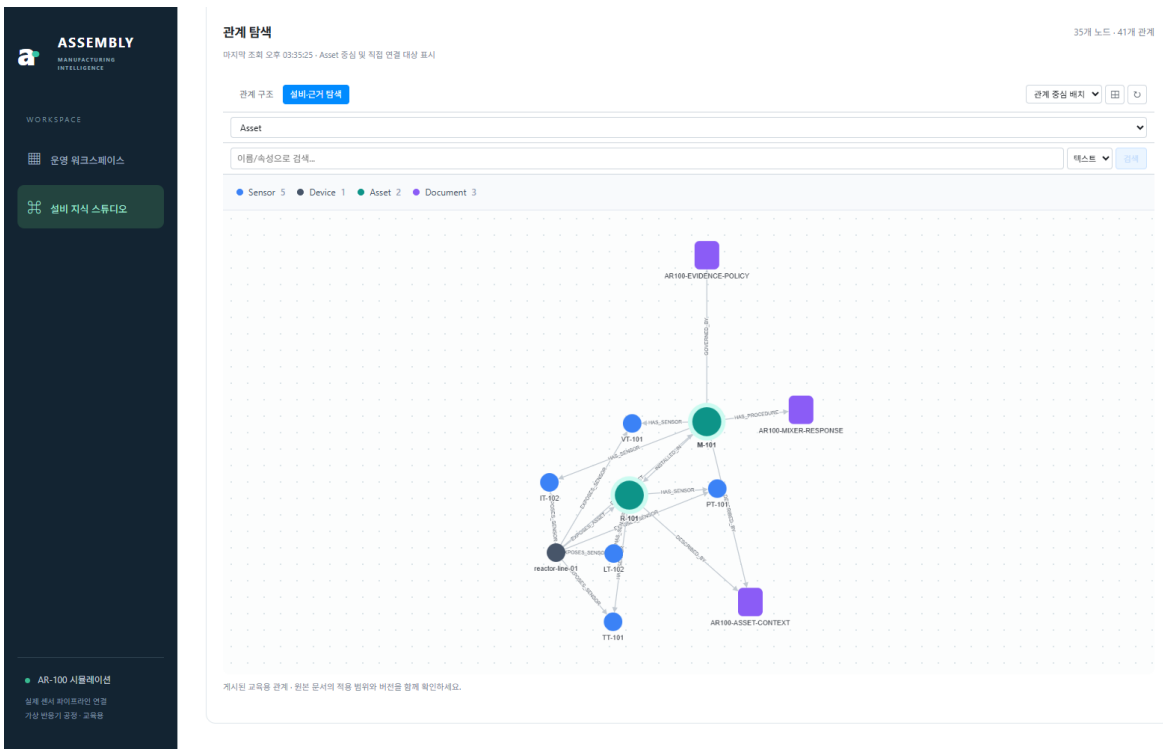
별첨 동작 과정 1 근거 확인

실제 실행 화면 · AR-100 교반기 사건의 분석과 반려 경로 · 2026.09.21



01 이상 사건 선택과 관측 확인 → 02 근거 탐색

전류-진동 알람 167 건이 묶인 사건을 선택한다. 사건 당시 최댓값과 현재 관측을 구분해 본다. 그림은 처리 후 같은 사건을 다시 조회한 화면이다.



02 설비와 적용 문서 연결 → 03 AI 검토

M-101 에 연결된 센서와 대응 문서를 탐색한다. Asset 필터로 설비와 직접 연결 대상을 표시한 실제 부분 그래프다.

별첨 동작 과정 2 검토와 결과

앞쪽과 같은 교반기 사건 · AI 제안 후 사용자가 반려했던 실제 처리 흐름

현장 점검 요청

검토 대기

사건 검토 기준 revision 167(관측 원본 갱신 번호도 167)의 조회 스냅샷은 2026-09-21T06:42:04Z입니다. 사건 발생 구간에서는 IT-102 ZSCORE 경보 14건(6.384189~8.428356 A), VT-101 ZSCORE 경보 12건(2.8096285~5.872768 mm/s)이 집계되었고, 이후 IT-102 THRESHOLD_USL 49건(9.744947~10.42628 A)과 VT-101 THRESHOLD_USL 46건(7.1261773~8.413919 mm/s), VT-101 CEP_BEARING 46건이 기록되었습니다. 이는 M-101의 전류·진동 이상이 사건 당시 상관되어 감지되었다는 사실이며, 베어링 마모나 액위 부족 같은 물리적 원인을 확정하지 않습니다. 사건 구간의 LT-102는 53.655884~53.900604%였고 GOOD이었지만, 액위가 원인이라는 결론은 별도 근거가 없습니다.

현재 조회 구간은 2026-09-21T06:40:31.538Z~06:40:59.526Z이며, IT-102 최신값 6.2615356 A, VT-101 최신값 2.1646194 mm/s, LT-102 최신값 53.66701%가 모두 GOOD입니다. 그러나 조회 기준 시각 대비 최신 센서값의 결과가 약 64.7초로, 적용 정책의 최근 30초 및 최신 10초 요건을 충족하지 않습니다. 또한 현재 IT-102와 VT-101은 프로젝트 상한 각각 9.6 A와 7.1 mm/s를 모두 초과하지 않으므로 교육용 앱의 현재 복합 이상에 해당하지 않습니다. 따라서 정지(stop_mixer)는 제안하지 않습니다.

검토 가능한 제조 대응안은 inspect_only입니다. M-101에 대한 현장/운영 점검을 요청하고, 재검토 전에 IT-102-VT-101-LT-102의 최근 30초 원본 관측을 다시 조회하여 각 최신값이 최신 10초 이내인지, 최근 10초가 GOOD인지, 현재 두 신호가 프로젝트 상한을 동시에 초과하는지 확인하십시오. 현재 plant_state는 조회 시점 명령상 agitator_run=true, pump_run=true, heater_enable=true이고 interlock=false로 확인되지만, retrieved_at은 센서 측정 시각이 아닙니다. 이 제안은 정비 완료나 원인 제거, 설비 명령 실행 또는 승인을 의미하지 않습니다. 점검 시 축 정렬·베어링 실물 상태·윤활·실제 유체 점도는 현재 센서로 확인되지 않는 항목으로 기록해야 하며, 사건 알람 건수와 통계는 조회 당시 스냅샷입니다.

AR100-ASSET-CONTEXT

AR100-EVIDENCE-POLICY

AR100-MIXER-RESPONSE

확인되지 않은 사항

- 사건 당시 알람은 현재 상태의 지속을 입증하지 않으며, 현재 관측은 약 64.7초 경과하여 정치 판단의 최신성 요건을 충족하지 않음
- 현재 두 신호 모두 프로젝트 상한을 초과하지 않음
- 베어링 마모, 축 정렬 불량, 윤활 상태, 액위 부족, 실제 유체 점도는 조회 자료로 확인되지 않음
- 현재 plant_state는 조회 시점의 운전 명령과 인터록 상태이며 센서 측정 시각이 아님
- 프로젝트 상한 9.6 A와 7.1 mm/s는 제조사 안전 기준이 아님

검토 기준 167 · 검토 기한 2026. 9. 21. 오후 3:47:18

03 AI 대응안 검토 → 04 사람의 결정

실제 루나가 관측문서 3 개를 근거로 현장 점검을 제안한다. 오래된 관측과 미확인 원인을 명시한다. 실제 검토 화면의 본문 영역을 확대했다.

검토 결과: 반려 · CECO 화면 검증: 현재 센서 관측의 최신성을 다시 확인하고 담당자 점검 범위를 구체화한 뒤 재검토합니다. 이번 대응안은 반려합니다.

사건 처리 이력

이력 새로고침

최근 기록부터 표시 · 시간은 서버에 기록이 저장된 시각입니다. 승인·반려 사유를 보존하며 검토자 신원 인증은 아직 제공하지 않습니다.

대응안 반려

2026. 9. 21. 오후 3:42:44

CECO 화면 검증: 현재 센서 관측의 최신성을 다시 확인하고 담당자 점검 범위를 구체화한 뒤 재검토합니다. 이번 대응안은 반려합니다.

▶ 기록 원문 보기

대응안 작성

2026. 9. 21. 오후 3:42:18

AI 분석에서 생성한 대응안

▶ 기록 원문 보기

AI 분석 기록

2026. 9. 21. 오후 3:42:18

모델 응답과 실행 정보를 저장했습니다.

▶ 기록 원문 보기

AI 근거 조회

2026. 9. 21. 오후 3:42:04

센서 관측 이력 조회 결과 저장

▶ 기록 원문 보기

04 반려와 후속 확인 기록

관측 최신성 재확인과 점검 범위 구체화를 사유로 반려했다. 새로고침 후에도 사유와 이력이 남는다. 이 경로에서는 정지 명령을 실행하지 않았다.